

Login uczestnika

--

Pieczęć szkoły

Data urodzenia uczestnika

--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

.....

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego – stopień szkolny

2022/2023

„Matematyczne podróże”

Instrukcja dla uczestnika

1. Sprawdź, czy test zawiera **15 stron**. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji Konkursowej przed rozpoczęciem konkursu.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra piszącego czarnym lub niebieskim kolorem. Nie używaj korektora.
3. Test, do którego przystępujesz, zawiera **21 zadań**. Wśród nich są zadania zamknięte, zadania typu prawda fałsz oraz zadania otwarte wymagające krótszej lub dłuższej odpowiedzi. Zadania zamknięte to zadania od 1 do 16. Zadania prawda - fałsz to zadania 17 - 19.
4. W każdym **zadaniu zamkniętym** wybierz tylko **jedną odpowiedź** i zamaluj długopisem/piórem odpowiednią kratkę na karcie odpowiedzi, np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

A	B	C	D
---	---	---	---

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

A	B	C	D
---	---	---	---

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów.

5. W zadaniach **prawda – fałsz** oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** – jeśli jest fałszywe, np. gdy wybrałeś odpowiedź „P”:

P	F
---	---

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

P	F
---	---

6. W zadaniach **otwartych** zapisz rozwiązania starannie i czytelnie w miejscach wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie uzasadnienia lub części obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora).
7. Rozwiązując zadania, możesz korzystać z przyborów geometrycznych (linijki i cyrkla) oraz ze strony oznaczonej jako **brudnopis**. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
8. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z żadnych pomocy naukowych (w tym również kalkulatora i urządzeń elektronicznych) oraz podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji.
9. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie **30 punktów**.
10. Na udzielenie odpowiedzi masz **90 minut**.

Życzymy Ci powodzenia!

Wypełnia Komisja (po rozkodowaniu pracy)

.....

Imię i nazwisko uczestnika

Liczba uzyskanych punktów / 30

Zadanie 1. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Pani Ania ma x banknotów pięćdziesięciozłotowych i o 8 więcej banknotów dwudziestozłotowych. Kwotę pieniędzy, którą dysponuje pani Ania opisuje wyrażenie:

- A. $(70x + 160)$ zł B. $(60x + 80)$ zł C. $(70x - 160)$ zł D. $(140x + 160)$ zł

Zadanie 2. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Wartość liczbową wyrażenia $4 \cdot (xy + y^2)$ dla $x = -3$ i $y = \sqrt[3]{-27}$ jest równa:

- A. -72 B. 72 C. 0 D. 36

Zadanie 3. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Danych jest sześć różnych punktów, z których żadne trzy nie są współliniowe. Ile prostych wyznaczają te punkty?

- A. 36 B. 12 C. 30 D. 15

Zadanie 4. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Kasia dysponuje octem 10%. Ile wody należy dolać do octu 10%, aby otrzymać 3 kg octu 6%?

- A. $1,4 \text{ kg}$ B. $1,2 \text{ kg}$ C. $1,6 \text{ kg}$ D. $1,5 \text{ kg}$

Zadanie 5. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Dany jest czworokąt ABCD o obwodzie 84 cm. Przekątna AC podzieliła czworokąt ABCD na dwa trójkąty o odvodach 72 cm i 54 cm. Długość przekątnej AC wynosi:

- A. 19 cm B. 21 cm C. 23 cm D. 17 cm

Zadanie 6. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Kropla wody ma objętość $0,1 \text{ cm}^3$. Ile takich kropeł wody potrzeba aby napełnić dzbanek o pojemności 1,5 litra?

- A. 1500 B. 15000 C. 150000 D. 150

Zadanie 7. (1 p.)

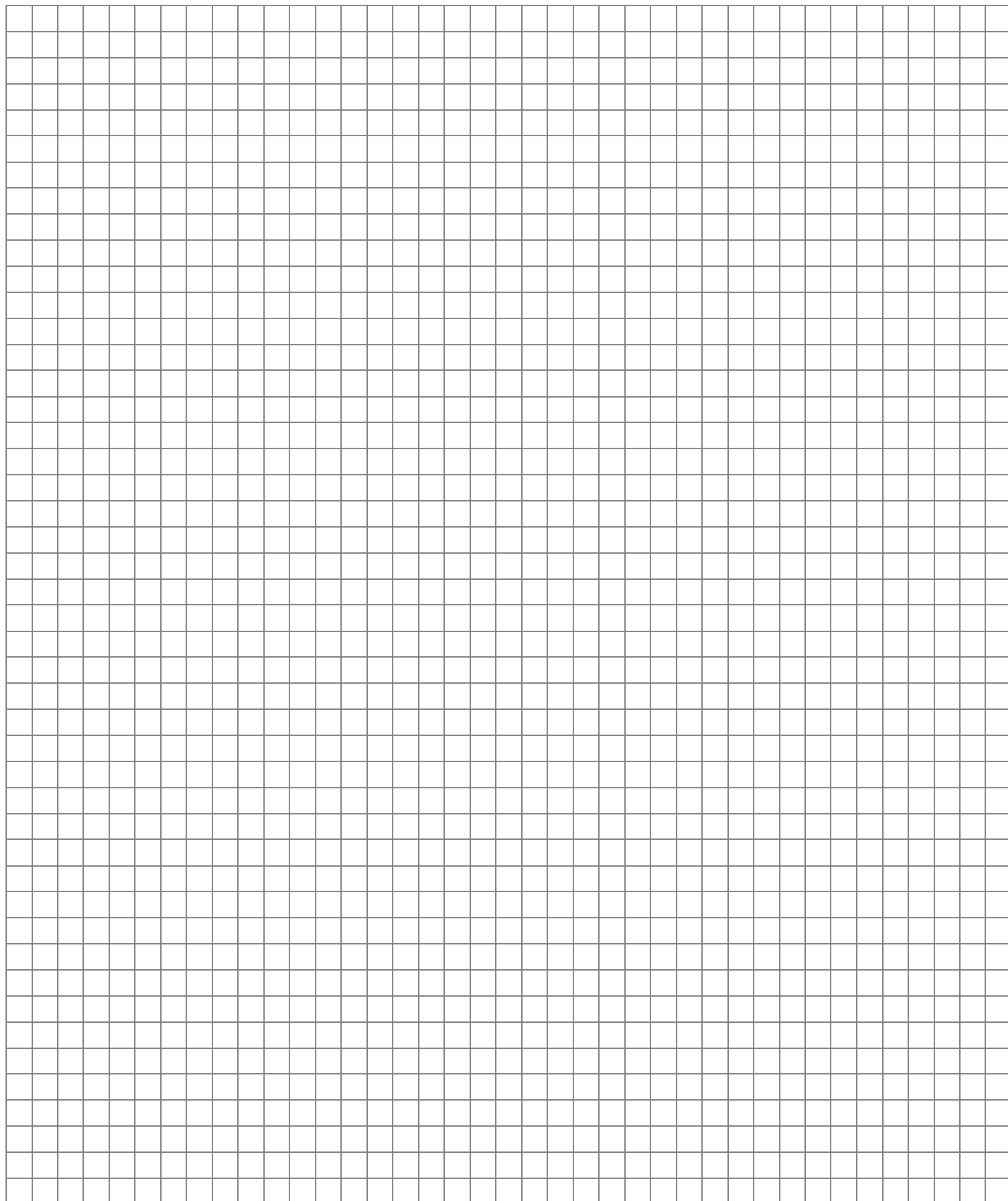
Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Pan Adam miał przejechać na rowerze 60 km w ciągu 3 godzin. Jego wyjazd opóźnił się o pół godziny. O ile musi zwiększyć prędkość, aby dotrzeć do celu na wyznaczoną godzinę?

- A. $4 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ B. $5 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ C. $6 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ D. $8 \frac{\text{km}}{\text{h}}$

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ SZKOLNY 2022/2023

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Zadanie 8. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Ile jest wszystkich liczb siedmiocyfrowych naturalnych postaci: $63274xy$, jeśli wiadomo, że są one podzielne przez 15?

- A. 5 B. 9 C. 6 D. 7

Zadanie 9. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Pewnego roku 5 kwietnia wypadł w piątek. Jakim dniem tygodnia był 2 marca tego roku?

- A. niedziela B. sobota C. poniedziałek D. czwartek

Zadanie 10. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Liczba $2^{10} + 2^{10} + 2^{10} + 2^{10}$ jest równa:

- A. 2^{40} B. 8^{10} C. 2^{12} D. 2^{20}

Zadanie 11. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Dane jest równanie: $2(3 - 2x) - \frac{x-3}{4} = 1 + \frac{1}{2}x$. Liczba przeciwna do rozwiązania tego równania jest równa:

- A. $-\frac{17}{25}$ B. $-\frac{23}{25}$ C. $-\frac{23}{19}$ D. $\frac{19}{23}$

Zadanie 12. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Liczba wszystkich krawędzi ostrosłupa jest o 9 większa od liczby jego wierzchołków. Stąd wynika, że podstawą tego ostrosłupa jest:

- A. ośmiokąt B. siedmiokąt C. sześciokąt D. dziesięciokąt

Zadanie 13. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Różnica miar kątów przyległych stanowi $\frac{2}{5}$ kąta prostego. Miara mniejszego kąta przyległego jest równa:

- A. 76° B. 62° C. 72° D. 74°

Zadanie 14. (1 p.)

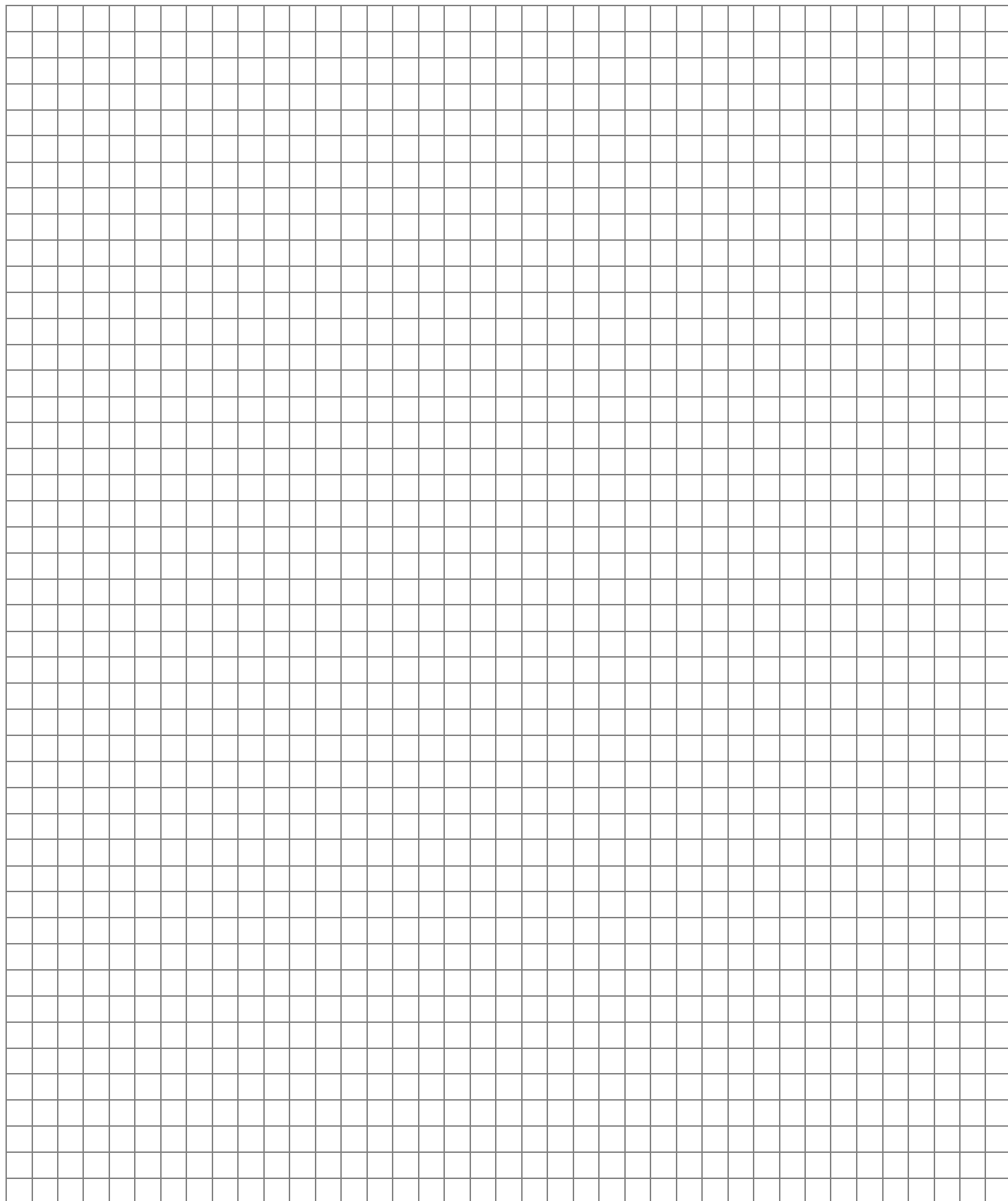
Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Obwód rombu wynosi 32 cm , a jedna z przekątnych rombu ma długość 8 cm . Kąt rozwarty tego rombu wynosi:

- A. 150° B. 135° C. 140° D. 120°

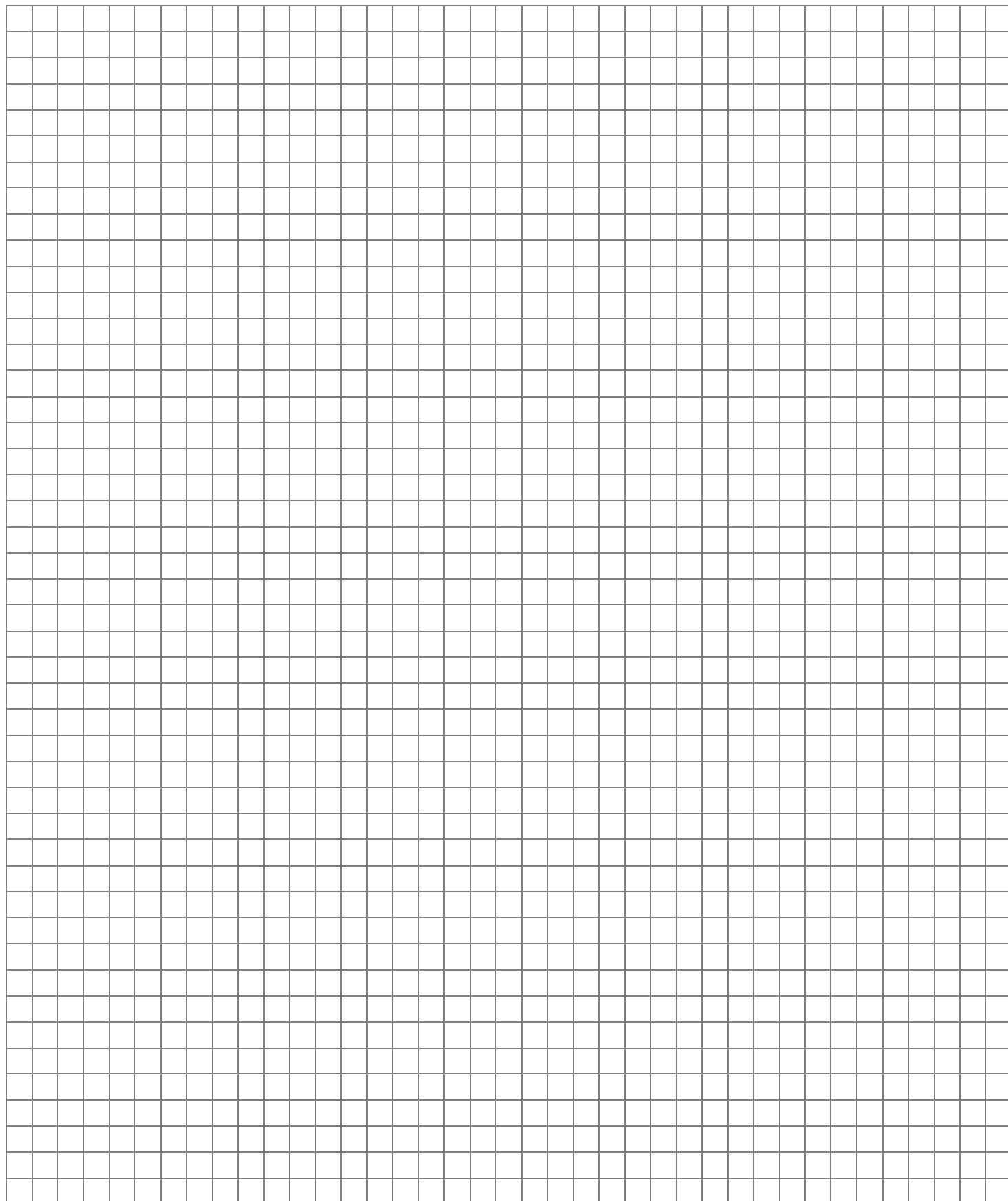
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ SZKOLNY 2022/2023

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ SZKOLNY 2022/2023

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Zadania otwarte

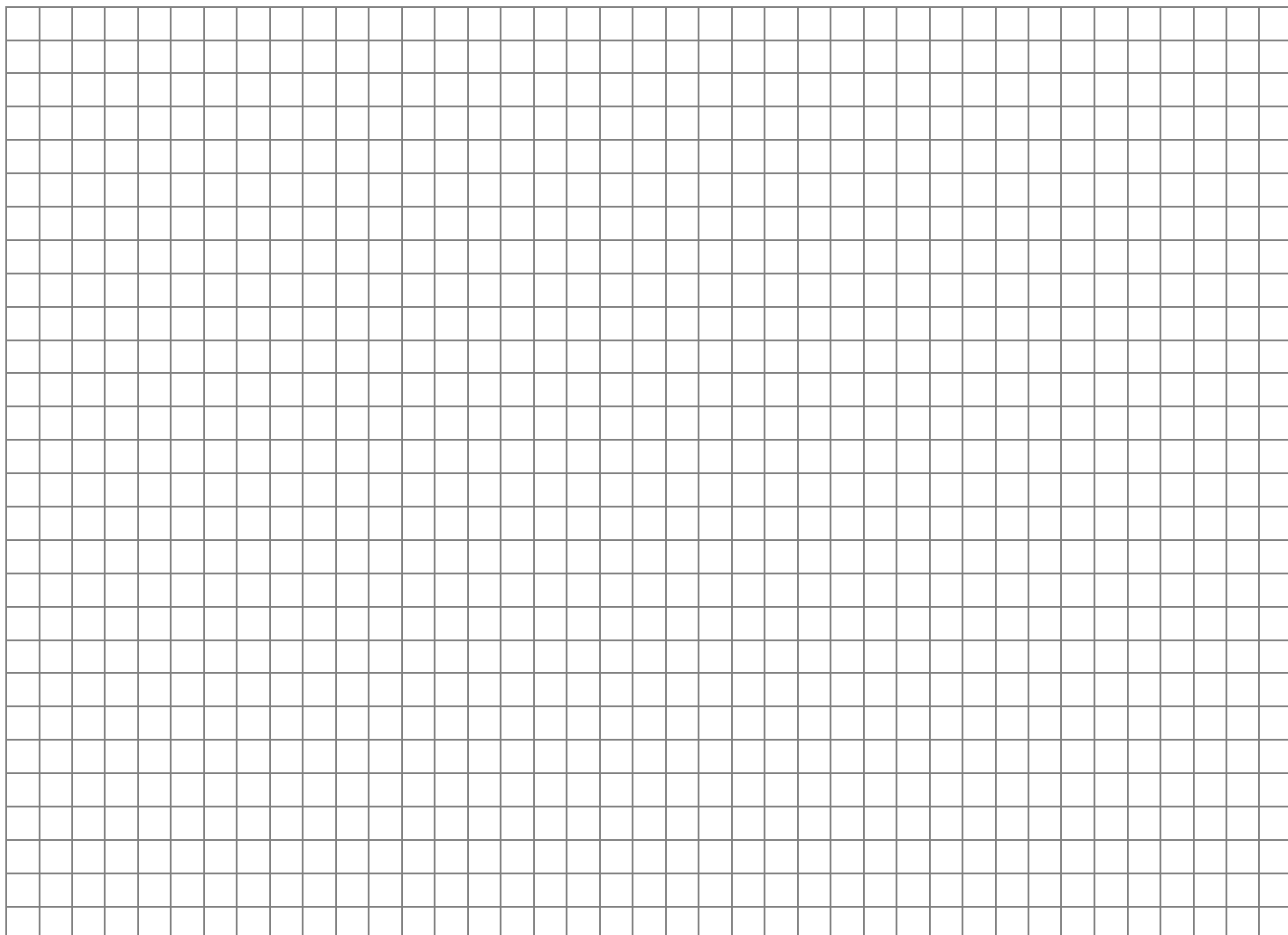
Zadanie 17. (3 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

W równoległoboku ABCD bok AB jest dwa razy dłuższy niż bok AD, a kąt ostry równoległoboku ma 40° . Punkt E będący środkiem odcinka AB połączono z wierzchołkiem C.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Miara kąta ECD wynosi 25° .	P	F
Trójkąt EDC jest prostokątny.	P	F
Pole trójkąta EBC stanowi 25% pola równoległoboku ABCD.	P	F



Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Ania na to samo pytanie odpowiedziała: „Mam dwa razy więcej braci niż sióstr.”

jest fałszywe.

W tej rodzinie jest pięcioro dzieci.	P	F
W tej rodzinie są trzy dziewczyny.	P	F
W tej rodzinie jest dwóch chłopców.	P	F

[illegible]

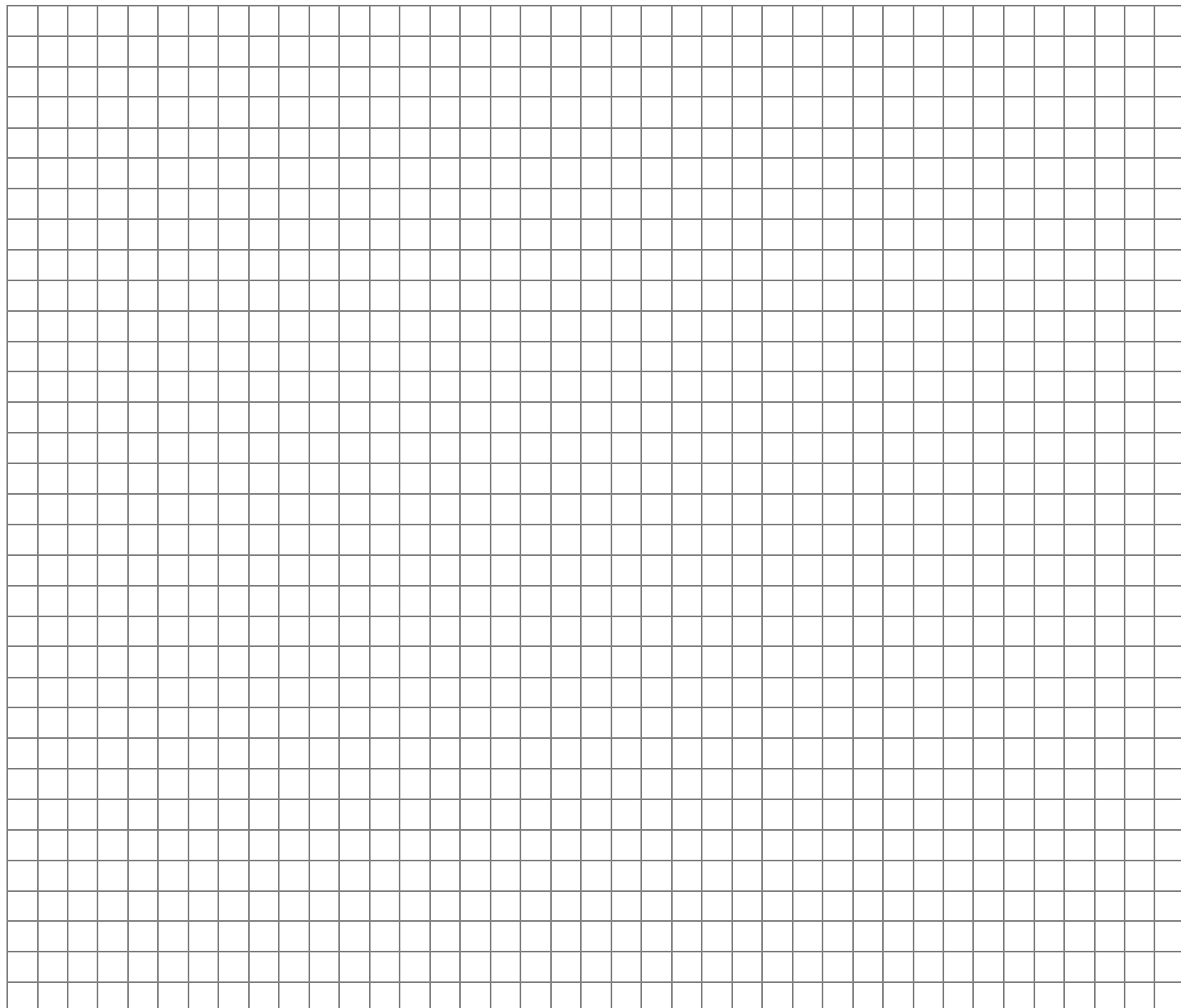
Zadanie 19. (3p)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

O liczbie S wiadomo, że $S = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + \dots - 2028 + 2029$.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

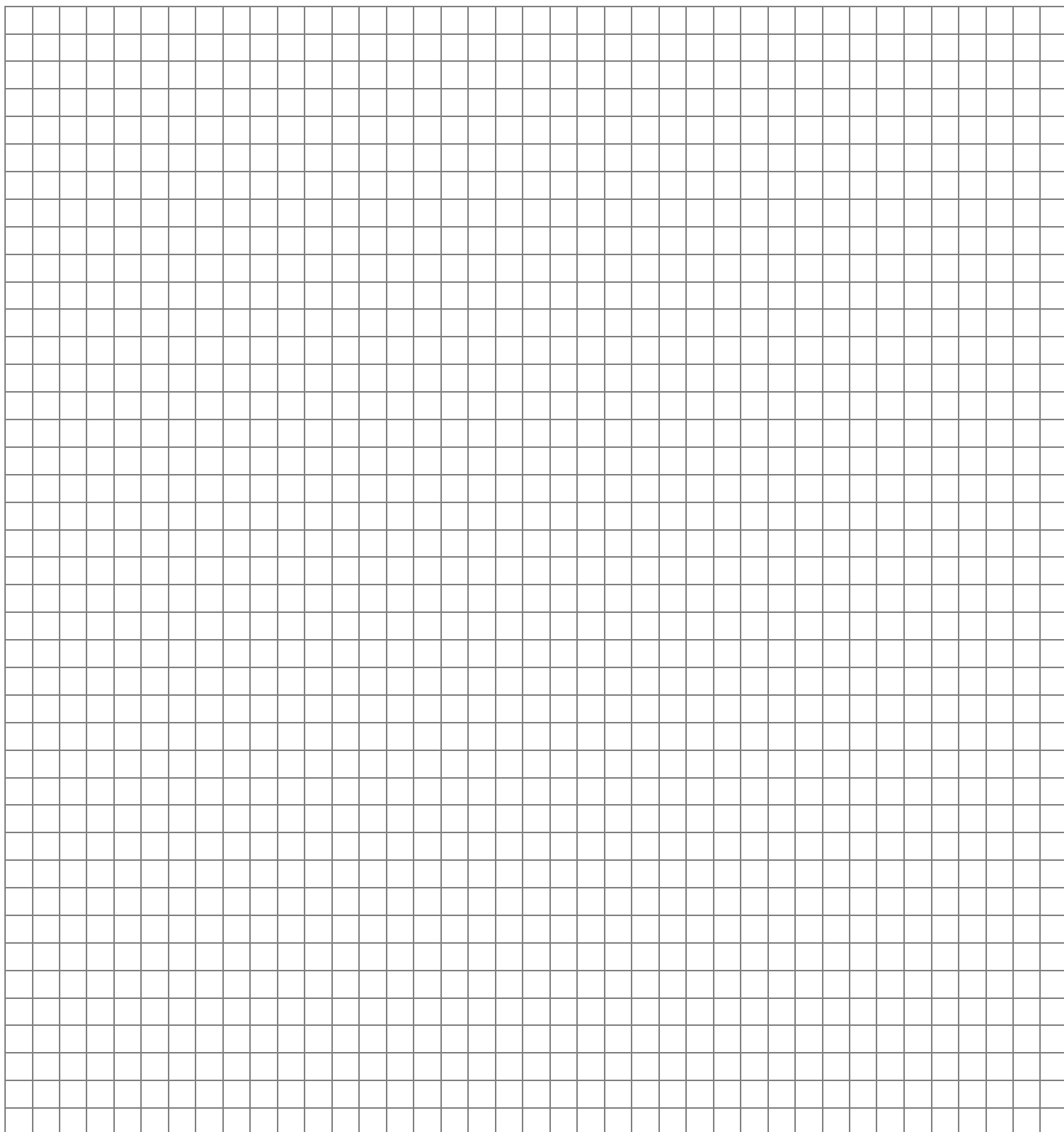
Liczba S jest mniejsza od 1000.	P	F
Liczba S jest nieparzysta.	P	F
Liczba S jest podzielna przez 5.	P	F



Zadanie 20. (3p)

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 3

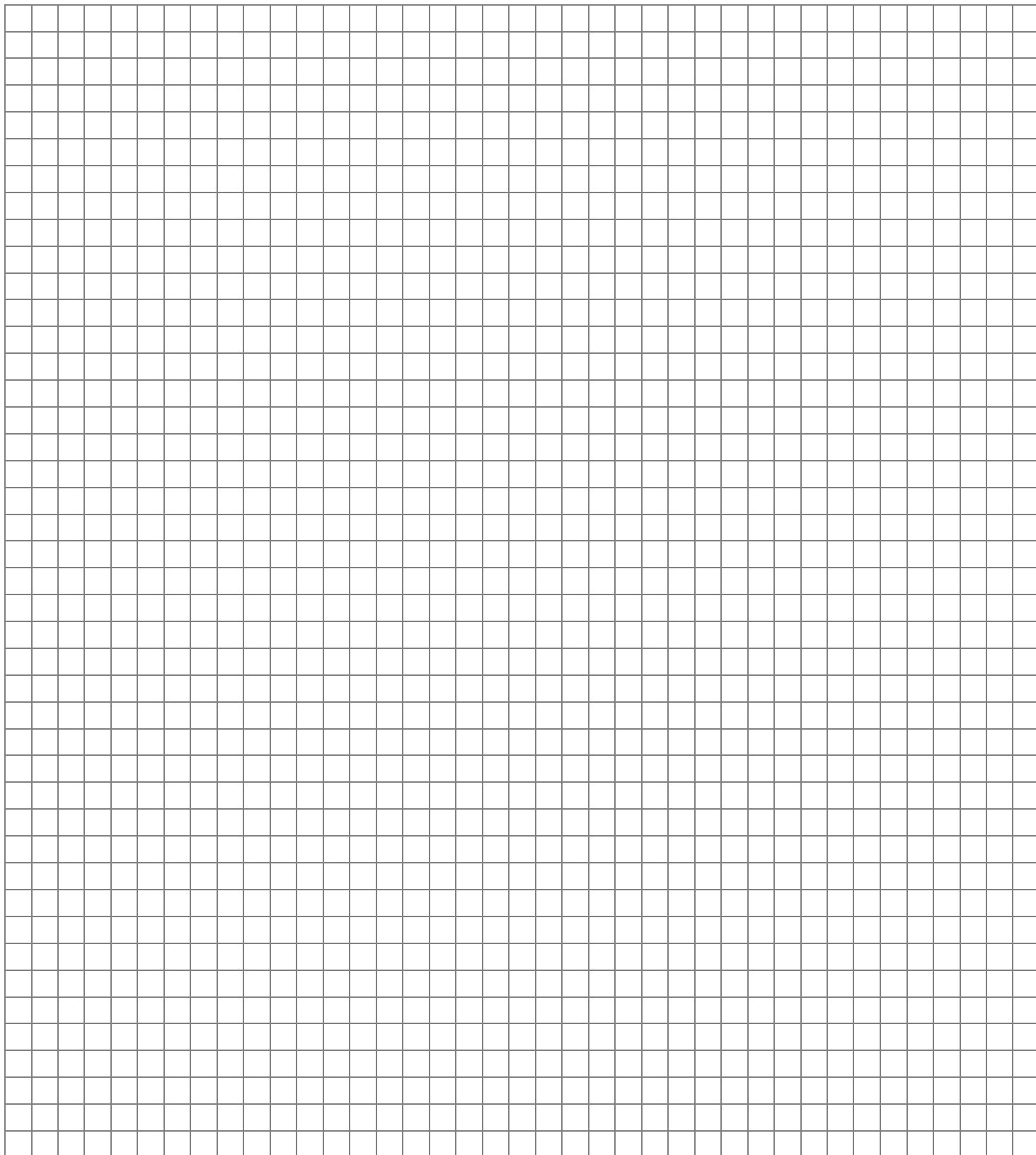
Kasia będąc na wycieczce w Krakowie wybrała się do sklepu z pamiątkami. Jeżeli wybierze magnesy to wystarczy jej pieniędzy na 3 sztuki i zostanie jej 2,50 zł jeżeli natomiast wybierze pamiątkowe kartki, które są o 4 złote tańsze od magnesów to kupi 4 kartki i zostanie jej 6 zł. Jaką kwotą dysponuje Kasia? Zapisz obliczenia.



Zadanie 21. (2p.)

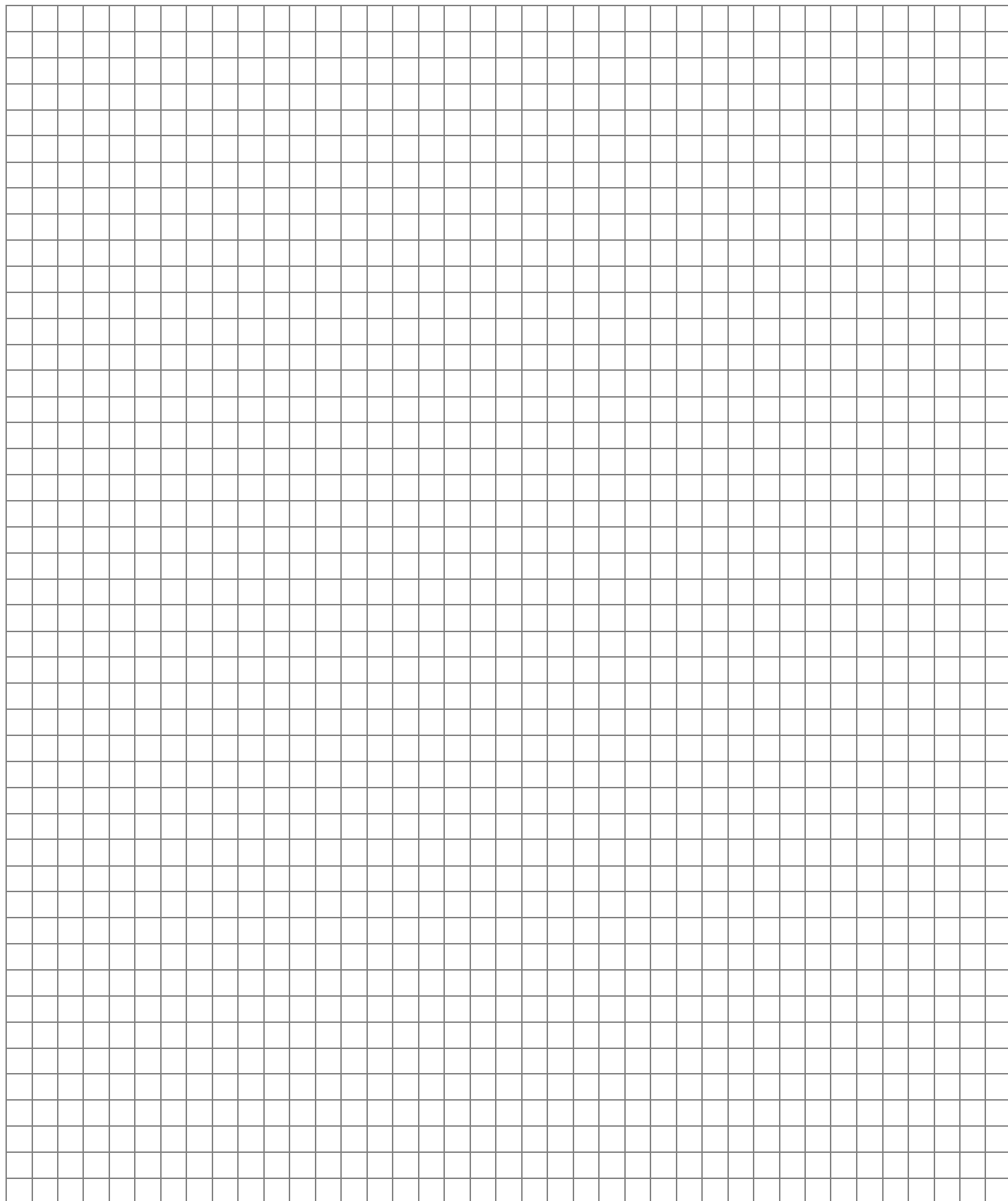
Liczba uzyskanych punktów: ____ / 2

Uzasadnij, że suma czterech kolejnych liczb naturalnych nieparzystych jest podzielna przez 8.
Zapisz obliczenia.



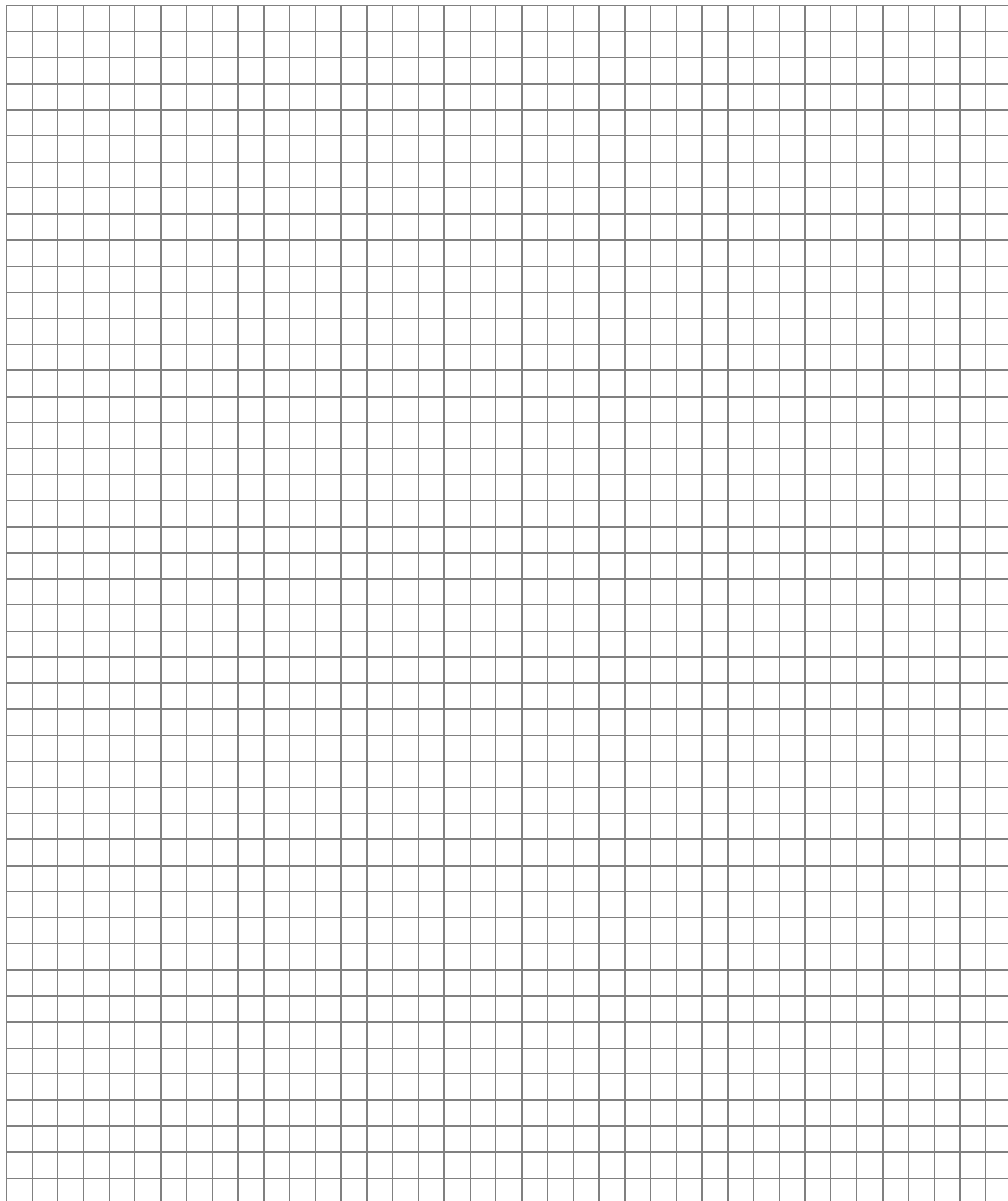
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ SZKOLNY 2022/2023

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ SZKOLNY 2022/2023

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Karta odpowiedzi zadań zamkniętych

Login uczestnika

--

Data urodzenia uczestnika

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Wypełnia komisja konkursowa

Suma punktów za zadania zamknięte

--	--

Suma punktów za zadania otwarte

--	--

Suma punktów za cały arkusz

--	--

Numer zadania	Odpowiedzi				Liczba punktów
1.	A	B	C	D	
2.	A	B	C	D	
3.	A	B	C	D	
4.	A	B	C	D	
5.	A	B	C	D	
6.	A	B	C	D	
7.	A	B	C	D	
8.	A	B	C	D	
9.	A	B	C	D	
10.	A	B	C	D	
11.	A	B	C	D	
12.	A	B	C	D	
13.	A	B	C	D	
14.	A	B	C	D	
15.	A	B	C	D	
16.	A	B	C	D	

Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa

Suma uzyskanych punktów:

.....
Podpis nauczyciela oceniającego (imieniem i nazwiskiem)